Be Strong! | UNIVERSITAS LAMPUNG
Berintegritas Anti Korupsi

MODUL PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB



Laboratorium Teknik Komputer
Program Studi Teknik Informatika
Jurusan Teknik Elektro
Fakultas Teknik, Universitas Lampung
Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro Ged H Fakultas Teknik
Bandar Lampung 35145

HTML dan HTML5

1. Tinjauan Pustaka

1.1 Teknologi Web

Teknologi web merupakan kumpulan teknologi yang digunakan untuk menyajikan informasi dan layanan melalui jaringan. Web bekerja dengan pola client-server. Browser bertindak sebagai client yang mengirimkan request kepada server melalui HTTP atau HTTPS. Server kemudian memberikan response berupa dokumen HTML, CSS, JavaScript, gambar, atau data. Dalam pengembangan web, HTML digunakan untuk menyusun struktur dan makna konten, CSS digunakan untuk mengatur tampilan, sedangkan JavaScript digunakan untuk memberikan perilaku dan interaksi. Pada modul ini fokus pembelajaran berada pada HTML sebagai fondasi struktur halaman web.

1.2 HTML dan HTML5

HTML (HyperText Markup Language) adalah bahasa markup yang digunakan untuk menyusun struktur dokumen web. HTML menggunakan elemen, tag, dan atribut untuk memberikan struktur serta informasi tambahan pada konten. HTML5 adalah standar HTML modern yang menyediakan elemen semantik seperti <header>, <nav>, <main>, <section>, <article>, dan <footer>. HTML bukan bahasa pemrograman karena HTML tidak menyediakan mekanisme logika seperti percabangan dan perulangan.

Dalam kurikulum praktikum ini, seluruh tag HTML yang dipelajari dikelompokkan ke dalam beberapa kategori fungsional besar: (1) struktur dasar dokumen & metadata, (2) semantik layout & landmark halaman, (3) kontainer generik (,), (4) hierarki heading, (5) tipografi & pemformatan teks, (6) daftar & tautan, (7) media grafis, (8) tabulasi data, dan (9) formulir & kontrol masukan. Kategori inilah yang akan digunakan sebagai kerangka pembahasan pada Percobaan 1.

1.3 Struktur Dasar HTML

Dokumen HTML5 umumnya dimulai dengan deklarasi <!DOCTYPE html>, kemudian elemen root <html>. Di dalamnya terdapat <head> untuk metadata dan resource serta <body> untuk konten yang ditampilkan kepada pengguna. Berikut daftar tag pembangun struktur dasar dokumen HTML5:

Tag	Fungsi
<!DOCTYPE html>	Deklarasi standar tipe dokumen HTML5 modern (bukan tag penutup).
<html lang="id">	Root elemen dokumen dengan penentuan bahasa Indonesia untuk mesin pencari dan screen reader.
<head>	Kontainer khusus metadata yang tidak ditampilkan langsung di canvas halaman.
<meta charset="UTF-8">	Menentukan pengkodean karakter standar UTF-8 agar mendukung seluruh simbol global.
<meta name="viewport" ...>	Mengatur rasio skala layar perangkat agar ramah tampilan ponsel (mobile responsive).
<title>	Menentukan teks judul tab pada browser dan bookmark.
<body>	Kontainer konten visual dokumen yang dapat dilihat pengguna.



Gambar 1 Struktur HTML

1.4 Heading, Paragraf, Daftar, dan Kontainer Generik

Heading digunakan untuk menunjukkan hierarki judul, mulai dari <h1> sampai <h6>. Paragraf menggunakan <p>. Penekanan dapat menggunakan atau . Daftar tidak berurutan menggunakan <ul> dan <li>, sedangkan daftar berurutan menggunakan <ol> dan <li>.

Selain elemen bermakna semantik, HTML juga menyediakan kontainer generik (bersifat block-level) dan (bersifat inline-level) yang tidak memiliki makna semantik bawaan. Keduanya digunakan murni sebagai wadah styling (CSS) atau target manipulasi DOM (JavaScript) pada praktikum-praktikum berikutnya.

Aturan hierarki heading:

- Satu dokumen sebaiknya hanya memiliki satu tag <h1> yang mendeskripsikan subjek utama halaman.
- Urutan heading tidak boleh melompat tingkat (mis. langsung dari <h1> ke <h3> tanpa <h2>).
- Gunakan <h2> untuk judul setiap <section>, dan <h3> untuk sub-bagian di dalamnya (mis. judul kartu/artikel).

1.5 Hyperlink, Gambar, dan Entitas Karakter

Hyperlink dibuat menggunakan <a> dengan atribut href. Tujuannya dapat berupa halaman lain, URL eksternal, alamat email, atau fragment ID pada halaman yang sama. Gambar ditampilkan menggunakan <img> dengan atribut src sebagai sumber gambar dan alt sebagai alternatif tekstual.

Empat pola penggunaan <a> yang relevan untuk Percobaan 1:

- Tautan jangkar internal (in-page anchor) menuju ID section target, contoh: href="#informasi".
- Tautan eksternal aman ke portal luar, wajib disertai target="_blank" dan rel="noopener noreferrer" untuk mencegah reverse tab-nabbing.
- Tautan alamat surel menggunakan skema URI, contoh: href="mailto:nama@kampus.ac.id".
- Tautan kembali ke puncak halaman, contoh: href="#top".

HTML5 juga menyediakan entitas karakter (character entity) untuk menampilkan simbol khusus, misalnya © menghasilkan simbol hak cipta (©) dan ↑ menghasilkan simbol panah ke atas (↑). Entitas ini umum digunakan pada bagian footer dokumen.

1.6 Elemen Semantik HTML5

Elemen semantik menjelaskan peran bagian halaman sehingga dapat dipahami oleh mesin pencari (SEO) dan pembaca layar (screen reader), menggantikan penggunaan berlebihan (div-soup). Berikut tag-tag semantik utama:

Tag HTML	Penjelasan
<header>	Landmark semantik untuk bagian pengantar/kepala halaman atau section. Biasanya berisi logo, judul, atau navigasi.
<h1>	Heading tingkat 1 sebagai judul utama/paling krusial pada halaman.
<p>	Tag untuk membuat paragraf teks deskriptif.
<a>	Tag anchor untuk membuat tautan (hyperlink); atribut href menentukan tujuan tautan.
<img>	Tag untuk menampilkan gambar; atribut src menentukan sumber dan alt menyediakan teks alternatif.
<hr>	Garis pembatas horizontal (thematic break) penanda perubahan topik.
<nav>	Landmark semantik khusus untuk kumpulan navigasi pada dokumen.
	Unordered list (daftar tidak berurutan); item ditulis dengan .
	Item/elemen dalam sebuah daftar (atau).
	Ordered list (daftar berurutan); item ditulis dengan .
<main>	Menandai konten utama dokumen; idealnya hanya satu <main> per halaman.
<section>	Mengelompokkan konten berdasarkan tema/tujuan tertentu; biasanya memiliki heading judul.
<article>	Menandai konten mandiri yang dapat dipahami/didistribusikan terpisah.
<footer>	Menandai bagian kaki halaman/dokumen; umumnya berisi hak cipta dan kontak.

Kapan memakai tag semantik vs /? Gunakan tag semantik ketika elemen memiliki peran hierarkis yang jelas dalam struktur dokumen. Gunakan / hanya sebagai wadah dekoratif atau target manipulasi DOM yang tidak memiliki makna semantik independen.

1.7 Tabel

Tabel digunakan untuk menyajikan data tabular. Struktur tabel dapat dibagi menjadi <thead> sebagai kepala tabel, <tbody> sebagai isi, dan <tfoot> sebagai bagian kaki. Baris menggunakan <tr>, sel header menggunakan <th>, dan sel data menggunakan <td>. Atribut colspan dapat digunakan untuk menggabungkan beberapa kolom, misalnya untuk pesan data kosong yang direntangkan selebar seluruh kolom tabel.

Pada Percobaan 1, tabel masih menggunakan atribut presentasional klasik seperti border="1", cellpadding="8", dan cellspacing="0" karena CSS belum diperkenalkan. Atribut-atribut ini akan digantikan sepenuhnya oleh styling CSS pada praktikum berikutnya.

1.8 Formulir dan Validasi HTML5

Formulir digunakan untuk menerima input dari pengguna. Elemen yang umum digunakan adalah <form>, <fieldset>, <legend>, <label>, <input>, <select>, <option>, <textarea>, dan <button>. Atribut action menentukan tujuan pengiriman data dan method menentukan metode HTTP (umumnya POST). <fieldset> mengelompokkan kontrol form yang berelasi logis dalam satu kotak, dengan <legend> sebagai judul kelompoknya.

Atribut for pada <label> dihubungkan dengan atribut id pada input target, sehingga mengklik label otomatis memfokuskan kursor ke input terkait — sekaligus penting untuk aksesibilitas.

Validasi bawaan HTML5 yang umum digunakan:

Atribut	**Fungsi**
required	Menandai kolom wajib diisi; browser memblokir submit jika kosong.
type="email"	Memvalidasi struktur alamat surel (harus mengandung @ dan domain).
pattern	Mengharuskan nilai input mematuhi ekspresi reguler tertentu, mis. [0-9]{8,12} untuk NIM.
minlength / maxlength	Membatasi jumlah karakter minimum/maksimum yang dapat diketik.
min / max	Membatasi rentang nilai numerik yang diperbolehkan, mis. pada type="number".
placeholder	Menampilkan teks petunjuk sementara di dalam kolom input.

1.9 Aksesibilitas HTML

Aksesibilitas bertujuan agar halaman web dapat digunakan oleh sebanyak mungkin pengguna, termasuk pengguna yang menggunakan keyboard atau screen reader. Praktik dasar meliputi memasangkan <label> dengan input melalui for dan id, menyediakan alt pada gambar, menggunakan heading secara terstruktur, dan memilih elemen semantik yang sesuai. Praktik aksesibilitas lanjutan berbasis atribut ARIA (mis. role, aria-live, aria-modal) akan dibahas lebih rinci pada praktikum interaktivitas (JavaScript/DOM) karena baru relevan ketika konten diperbarui secara dinamis.

1.10 Kamus Atribut HTML Penting untuk Percobaan 1

Ringkasan atribut HTML yang paling sering digunakan pada Percobaan 1, beserta tag tempat penerapannya:

Atribut	**Diterapkan pada**	**Fungsi**
charset	<meta>	Menentukan encoding karakter (UTF-8) agar teks tidak rusak (mojibake).
name="viewport"	<meta>	Mengatur lebar & skala tampilan awal pada perangkat mobile.
href	<a>	Alamat tujuan tautan: URL, fragment (#id), atau mailto:.
target="_blank"	<a>	Membuka tautan pada tab/jendela baru.
rel="noopener noreferrer"	<a>	Mengamankan tab baru dari reverse tab-nabbing.
src	<img>	Lokasi berkas gambar yang ditampilkan.
alt	<img>	Teks alternatif untuk aksesibilitas & fallback.
width & height	<img>	Dimensi intrinsik gambar untuk mencegah pergeseran layout.
id	berbagai tag	Pengenal unik; target anchor, label for, atau selector.
colspan	<td>, <th>	Menggabungkan beberapa sel kolom horizontal.
action	<form>	Tujuan pengiriman data formulir.
method	<form>	Metode HTTP pengiriman data (GET/POST).
for	<label>	Menghubungkan label dengan id kontrol input target.
type	<input>, <button>	Jenis kontrol masukan (text, email, number, submit, dst.).
required, pattern, minlength, maxlength, min, max	<input>	Atribut validasi bawaan HTML5.

2. Percobaan

Tujuan Percobaan:

1. Mahasiswa mampu menyusun kerangka standar HTML5, membangun identitas utama web pada <header> dengan logo visual dan judul, serta membuat navigasi internal menu dan tautan portal luar.
2. Mahasiswa mampu mengorganisir konten ke dalam elemen semantik yang tepat untuk mendukung aksesibilitas, struktur hierarkis, dan SEO.
3. Mahasiswa mampu menyajikan data relasional terstruktur menggunakan tabel dengan pemisahan kepala dan tubuh data.
4. Mahasiswa mampu membuat formulir interaktif lengkap dengan pengelompokan kontrol, relasi label-input, dropdown, serta validasi bawaan browser.
5. Mahasiswa Mampu menyajikan informasi penutup dokumen, hak cipta resmi dengan entitas karakter, tautan kontak pengembang via email, dan pintasan kembali ke atas.

2.1 Percobaan 1-1: Dokumen Dasar HTML5, Identitas Media, & Navigasi Semantik

Langkah-langkah Percobaan

1. Buat file dengan nama index.html.
2. Buat Struktur Dasar HTML. (Bisa dengan klik **!** lalu enter jika IDE/Code editor nya support, atau bisa lihat pada gambar 1).
3. Buat sebuah tag semantik **<header>** di dalam tag body. (Ini berfungsi sebagai landmark Semantik bagian kepala untuk web).
4. Di dalam tag **<header>**, buat sebuah tag **<h1>**, yang berisi **Sistem Informasi Data Mahasiswa - Praktikum 1 – Kelas ….** .
5. Di bawah tag **<h1>**, tambahkan paragraf menggunakan tag **<p>** yang berisi detail singkat tentang sistem yang ingin kalian buat.
6. Di bawah paragraf tambahkan gambar menggunakan tag **<img>** dan atribut **src** untuk sumber gambar nya, kalian juga bisa menambahkan atribut **alt** untuk info gambar jika gambar nya tidak tampil, dan bisa juga menggunakan atribut **width** dan **height** untuk

ukuran Panjang dan lebar gambar. Tag img tidak memiliki closing tag, ini biasanya disebut void element.

7. Buat garis di bawah **<header>** yang sudah kalian buat menggunakan tag **<hr>**.
8. Di bawah tag **<hr>** tambahkan tag **<nav>** yang digunakan untuk mengumpulkan navigasi utama.
9. Di dalam **<nav>** buat sebuah daftar yang tidak berurutan menggunakan **<ul>,** dan di dalam nya terdapat 3 tag **<li>** kosong.
10. Pada semua tag **<li>** tambahkan tag **<a>** yang diisi di dalam nya di arahkan secara berurutan ke Informasi Aplikasi, Daftar Mahasiswa, dan Tambah Mahasiswa Baru.
11. Lalu target dari tag **<a>** menggunakan atribut **href** secara berurutan ke #informasi, #daftar-mahasiswa, dan #form-tambah.

2.2 Percobaan 1-2: Informasi Sistem & Semantik Dokumen

Langkah-langkah Percobaan

1. Lanjutkan di bawah tag **<nav>** dengan menambahkan tag **<hr>** untuk membuat garis pemisah.
2. Di bawah tag **<hr>** tambahkan tag semantik **<main>**, ini adalah tag yang digunakan untuk mengisi konten utama.
3. Di dalam tag **<main>** tambahkan tag **<section>** lalu beri atribut **id** dengan value **informasi**, ini merupakan pengelompokan bagian konten.
4. Di dalam **<section>** tambahkan tag sub judul **<h2>** lalu isi dengan **Informasi Sistem**. lalu di bawah nya tambahkan paragraf menggunakan tag **<p>** yang berisi penjelasan singkat.
5. Di bawah tag paragraf terakhir tambahkan tag **<article>**, ini merupakan tag semantik yang biasanya digunakan untuk membuat konten independent.
6. Di dalam tag **<article>** tambahkan informasi bebas, minimal terdiri dari sub judul menggunakan **<h3>** dan paragraph.

2.3 Percobaan 1-3: Struktur & Semantik Data Tabular

Langkah-langkah Percobaan

1. Lanjutkan di bawah tag **<section>** dengan menambahkan tag **<hr>** untuk membuat garis pemisah.
2. Lalu di bawah tag **<hr>** terakhir tambahkan tag **<section>** yang kedua dengan atribut **id** yang memiliki value **daftar-mahasiswa**.
3. Di dalam **<section>** tambahkan sub judul menggunakan tag **<h2>** berisi **Daftar Mahasiswa Aktif** dan juga paragraf singkat menggunakan tag **<p>.**
4. Di bawah paragraf tambahkan tag **<table>** dengan beberapa atribut yaitu **border** dengan value **1**, **cellpadding** dengan value **8**, dan **cellspacing** dengan value **0**.
5. Di dalam **<table>** tambahkan tag **<thead>** yang digunakan untuk kepala tabel.
6. Di dalam tag **<thead>** tambahkan tag **<tr>** ini digunakan untuk baris tabel, lalu di dalam tag **<tr>** tambahkan 7 tag **<th>** yang berisi sehingga membuat head tabel sebagai berikut:

No	Foto	NPM	Nama Lengkap	Program Studi	Angkatan	Email

Gambar 4 Daftar Head Tabel Percobaan 1-3

7. Di bawah tag **<thead>** tambahkan tag **<tbody>** untuk bagian badan tabel, lalu di dalam tag **<tbody>** buat minimal 3 baris menggunakan **<tr>**, yang tiap tiap baris pada **<tbody>** diisi menggunakan tag <**td>** untuk data tabel, isi td dengan data yang sesuai head tabel.

2.4 Percobaan 1-4: Formulir Input & Validasi HTML5

Langkah-langkah Percobaan

1. Lanjutkan di bawah tag **<section>** terakhir dengan menambahkan tag **<hr>** untuk membuat garis pemisah.
2. Lalu di bawah tag **<hr>** terakhir tambahkan tag **<section>** yang ketiga dengan atribut **id** yang memiliki value **form-tambah**.

3. Di dalam **<section>** tambahkan sub judul menggunakan tag **<h2>** berisi **Tambah Mahasiswa Baru** dan juga paragraf singkat menggunakan tag **<p>**
4. Di bawah paragraf tambahkan tag **<form>** dengan atribut **action** dengan value **#** dan **method** dengan value **POST.**
5. Di dalam **<form>** tambahkan tag **<fieldset>** yang digunakan untuk mengelompokan elemen elemen formulir yang berelasi logis dalam satu kotak pembatas.
6. Di dalam tag **<fieldset>** tambahkan tag **<legend>** untuk judul dari fieldset.
7. Selanjutnya kita akan membuat 6 field, supaya hasil nya terlihat lebih rapi kita akan membungkus tiap tiap field menggunakan tag **<p>**, jadi buat 6 tag **<p>** terlebih dahulu, lalu tiap tiap tag **<p>** akan diisi dengan field berikut secara berurutan:
    a. Field pertama
        1 Tambahkan tag **<label>** yang memiliki atribut **for** dengan value **npm**. Tag **<label>** digunakan untuk memberikan deskripsi pada form, atribut for dihubungkan ke input untuk aksesibilitas.
        2 Isi tag **<label>** dengan **Nomor Pokok Mahasiswa (NPM)**, lalu tambahkan tag **
** setelah **<label>**.
        3 Setelah tag **
** tambahkan tag **<input>**, tag ini tidak memiliki penutup.
        4 Tambahkan beberapa atribut pada tag **<input>** yaitu sebagai berikut:
            - **type** dengan value **text**
            - **id** dengan value **npm**
            - **name** dengan value **npm**
            - **placeholder** dengan value **Contoh : 2315061118**
            - **required**
            - **pattern** dengan value **[0-9]{8,12}**
            - **title** dengan value **NPM harus berupa angka 8-12 digit**
        5 Tambahkan lagi **
** setelah **<input**>, lalu tambahkan ta**g <small>** untuk informasi dengan font yang lebih kecil.

b. Field kedua

1 Tambahkan tag **<label>** yang memiliki atribut **for** dengan value **nama**.

2 Isi tag **<label>** dengan **Nama Lengkap:**, lalu tambahkan tag **
** setelah **<label>**.

3 Setelah tag **
** tambahkan tag **<input>**.

4 Tambahkan beberapa atribut pada tag **<input>** yaitu sebagai berikut:

- **type** dengan value **text**
- **id** dengan value **nama**
- **name** dengan value **nama**
- **placeholder** dengan value **Contoh : M. Sidiq Firdaus**
- **required**
- **minlength** dengan value **3**
- **maxlength** dengan value **100**

5 Tambahkan lagi **
** setelah **<input**>, lalu tambahkan ta**g <small>**.

c. Field ketiga

1 Tambahkan tag **<label>** yang memiliki atribut **for** dengan value **program_studi**.

2 Isi tag **<label>** dengan **Program Studi:**, lalu tambahkan tag **
** setelah **<label>**.

3 Setelah tag **
** tambahkan tag **<select>**.

4 Tambahkan beberapa atribut pada tag **<select>** yaitu sebagai berikut:

- **id** dengan value **program_studi**
- **name** dengan value **program_studi**
- **required**

5 Di dalam tag **<select>** tambahkan minimal 2 tag **<option>**, opsi yang pertama tidak memiliki value dan digunakan untuk tampilan awal saja,

jadi isi dengan **Pilih Program Studi**, opsi yang kedua diisi dengan **Teknik Informatika** dan memiliki atribut value dengan value **Teknik Informatika**.

6 Tambahkan lagi **
** setelah **<select**>, lalu tambahkan ta**g <small>**.

d. Field keempat

1 Tambahkan tag **<label>** yang memiliki atribut **for** dengan value **angkatan**.

2 Isi tag **<label>** dengan **Tahun Angkatan:**, lalu tambahkan tag **
** setelah **<label>**.

3 Setelah tag **
** tambahkan tag **<input>**.

4 Tambahkan beberapa atribut pada tag **<input>** yaitu sebagai berikut:

- **type** dengan value **number**
- **id** dengan value **angkatan**
- **name** dengan value **angkatan**
- **placeholder** dengan value **Contoh : 2024**
- **required**
- **min** dengan value **2018**
- **max** dengan value **2026**

5 Tambahkan lagi **
** setelah **<input**>, lalu tambahkan ta**g <small>**.

e. Field kelima

1 Tambahkan tag **<label>** yang memiliki atribut **for** dengan value **email**.

2 Isi tag **<label>** dengan **Alamat Email:**, lalu tambahkan tag **
** setelah **<label>**.

3 Setelah tag **
** tambahkan tag **<input>**.

4 Tambahkan beberapa atribut pada tag **<input>** yaitu sebagai berikut:

- **type** dengan value **email**

- **id** dengan value **email**
- **name** dengan value **email**
- **placeholder** dengan value **Contoh : email@example.com**
- **required**

5 Tambahkan lagi **
** setelah **<input**>, lalu tambahkan ta**g <small>**.

f. Field keenam

1 Tambahkan tag **<button>** dengan atribut **type** dan value **submit**, lalu isi tag **<button>** dengan **Simpan Data Mahasiswa**.

2 Tambahkan tag **<button>** dengan atribut **type** dan value **reset**, lalu isi tag **<button>** dengan **Reset Formulir.**

3. Aktivitas Version Control: Git & GitHub

3.1 Konsep Dasar Version Control System & Ekosistem Git-GitHub

Version Control System (VCS) adalah sistem perangkat lunak yang merekam riwayat perubahan sekumpulan berkas dari waktu ke waktu sehingga pengembang dapat meninjau versi sebelumnya, membandingkan perubahan kode, dan bekerja secara kolaboratif tanpa risiko menimpa pekerjaan rekan setim. Di dunia industri modern, penguasaan Git dan platform kolaborasi awan seperti GitHub merupakan kompetensi wajib bagi seorang software engineer sejak hari pertama.

Git diciptakan oleh Linus Torvalds pada tahun 2005 dengan pendekatan Distributed Version Control System (DVCS). Berbeda dengan sistem terpusat (Centralized VCS seperti SVN) di mana riwayat hanya tersimpan di satu server pusat, pada Git setiap komputer pengembang menyimpan salinan riwayat lengkap repositori (Full Repository Clone). Jika server pusat mengalami gangguan, repositori lokal mana pun dapat digunakan untuk memulihkan seluruh proyek secara sempurna.

3.1.1 Tiga Area Kerja Git Lokal dan Satu Area Remote

Untuk memahami cara kerja Git, pengembang harus memahami empat area kompartemen penyimpanan kode:

1. Working Directory: Direktori lokal di komputer tempat Anda secara aktif membuat, mengedit, atau menghapus berkas (status berkas: Untracked atau Modified).

2. Staging Area (Index): Area persiapan atau 'keranjang belanja' tempat Anda memilih secara selektif berkas mana saja yang siap disimpan ke snapshot berikutnya melalui perintah git add.

3. Local Repository: Database internal Git (.git) yang menyimpan snapshot permanen proyek beserta riwayat komit lengkap di komputer lokal melalui perintah git commit.

4. Remote Repository (GitHub): Repositori yang dihosting di cloud (server GitHub) untuk keperluan pencadangan awan, kolaborasi tim, dan publikasi portofolio profesional melalui perintah git push.

3.1.2 Integritas Data & Mekanisme Commit Hash

Setiap snapshot komit di dalam Git diidentifikasi secara unik menggunakan fungsi hash kriptografi (SHA-1). Hash ini terdiri dari 40 karakter heksadesimal (misalnya: 7a9f3b2...) yang dihitung berdasarkan isi berkas, metadata penulis, waktu komit, dan hash dari komit sebelumnya. Sifat kriptografis ini menjamin integritas data: tidak ada satu baris kode pun yang dapat diubah atau dimanipulasi tanpa merusak tanda tangan hash Git.

3.1.3 Standarisasi Pesan Komit: Conventional Commits

Pesan komit adalah dokumentasi sejarah perangkat lunak. Praktikum ini mewajibkan mahasiswa menulis pesan komit menggunakan standar industri Conventional Commits dengan struktur:

Tipe komit yang digunakan meliputi: (1) feat untuk fitur atau struktur baru, (2) fix untuk perbaikan bug, (3) docs untuk dokumentasi README/modul, (4) style untuk pemformatan spasi/CSS tanpa mengubah logika, (5) refactor untuk restrukturisasi kode, dan (6) chore untuk konfigurasi build atau berkas .gitignore.

3.1.4 Otentikasi Modern GitHub: Personal Access Token (PAT)

Sejak 13 Agustus 2021, GitHub telah menghapus dukungan otentikasi kata sandi akun biasa saat melakukan operasi Git via terminal (HTTPS) demi alasan keamanan siber tingkat tinggi. Sebagai gantinya, pengembang diwajibkan menggunakan Personal Access Token (PAT) atau SSH Key. Pada praktikum ini, mahasiswa akan dipandu membuat token PAT dengan cakupan izin 'repo' untuk otentikasi terminal.

Perintah Git	Argumen / Opsi	Fungsi & Perilaku Teknis
git config	--global user.name / user.email	Mengonfigurasi identitas nama dan email pengembang pada sistem lokal.
git init	(tanpa argumen)	Menginisialisasi folder kerja aktif menjadi repositori Git lokal (membuat folder tersembunyi .git).
git status	(tanpa argumen)	Menampilkan status area kerja: berkas untracked, modified, staged, serta cabang yang aktif.
git add	<nama_file> atau .	Memindahkan berkas dari Working Directory ke Staging Area (mempersiapkan snapshot).
git commit	-m "<pesan_komit>"	Menyimpan snapshot berkas yang telah di-stage ke Local Repository secara permanen.
git log	--oneline / --graph	Menampilkan riwayat kronologis komit, hash komit, penulis, dan pesan komit.
git remote add	origin <url_github>	Mendaftarkan URL repositori cloud GitHub sebagai remote alias bernama 'origin'.
git branch	-M main	Mengatur / mengganti nama cabang utama menjadi 'main' (standar modern pengganti 'master').
git push	-u origin main	Mengunggah snapshot komit lokal ke cabang 'main' di server GitHub dan mengikat pelacakan upstream (-u).

3.2 Percobaan 1-5: Inisialisasi Repositori, Komit Pertama, & Publikasi ke GitHub (Zero to Cloud)

Langkah 1: Konfigurasi Identitas Global Pengembang

Sebelum membuat komit, Git mewajibkan identitas nama dan email agar setiap baris kode dapat dipertanggungjawabkan kepada penulis aslinya. Jalankan perintah berikut di terminal:

```
git config --global user.name "Nama Lengkap Anda"
git config --global user.email "nim_anda@mahasiswa.kampus.ac.id"
git config --global init.defaultBranch main
git config --list
```

Langkah 2: Inisialisasi Repositori Git pada Proyek

Buka terminal dan pastikan prompt direktori berada tepat di dalam folder yang digunakan:

```
git init
```

Output terminal akan menampilkan: Initialized empty Git repository in .../01-praktikum-html-html5/.git/

Langkah 3: Membuat Berkas Penyaring .gitignore

Berkas editor bawaan (.vscode/, .idea/) dan berkas sampah sistem operasi (.DS_Store, Thumbs.db) tidak boleh masuk ke repositori. Buatlah berkas bernama .gitignore pada akar folder proyek dengan isi:

```
# Editor directories and files
.vscode/
.idea/
*.suo
*.ntvs*
*.njsproj

# Operating System Files
.DS_Store
Thumbs.db
desktop.ini

# Log files
*.log
```

Langkah 4: Memeriksa Status & Memasukkan Berkas ke Staging Area

Jalankan git status untuk mengamati berkas yang belum terlacak (Untracked files berwarna merah):

```
git status
```

Pindahkan berkas index.html, .gitignore, dan aset gambar ke Staging Area:

```
git add .
```

Jalankan kembali git status. Seluruh berkas kini berwarna hijau di bawah kategori 'Changes to be committed'.

Langkah 5: Membuat Komit Perdana (First Commit)

Rekam snapshot permanen pertama Anda ke repositori lokal dengan pesan komit standar:

```
git commit -m "feat: inisialisasi struktur dokumen dan formulir html5 sima"
```

Periksa riwayat komit dengan menjalankan:

```
git log --oneline
```

Langkah 6: Membuat Repositori Baru di GitHub

1. Buka peramban web dan masuk ke akun GitHub Anda (https://github.com).

2. Klik tombol '+' di sudut kanan atas, lalu pilih 'New repository'.

3. Masukkan Repository name.

4. Pilih visibilitas Public.

5. JANGAN centang 'Add a README file', 'Add .gitignore', maupun 'Choose a license' karena kita telah membuat berkas lokal sendiri.

6. Klik tombol hijau 'Create repository'.

Langkah 7: Membuat Personal Access Token (PAT) di GitHub

Jika Anda belum memiliki token akses terminal GitHub, ikuti langkah berikut:

1. Klik avatar profil Anda di pojok kanan atas GitHub -> Settings.

2. Gulir menu ke bawah dan klik Developer settings (di bilah kiri paling bawah).

3. Pilih Personal access tokens -> Tokens (classic).

4. Klik Generate new token -> Generate new token (classic).

5. Isi Note: 'Terminal Praktikum Pemweb', atur Expiration: 90 days.

6. Beri centang pada cakupan izin utama: repo (Full control of private repositories).

7. Klik tombol hijau Generate token di bagian bawah.

8. Salin token yang diawali ghp_... dan simpan di tempat aman (token hanya ditampilkan satu kali!).

Langkah 8: Menghubungkan Repositori Lokal ke GitHub Remote

Kembali ke terminal VS Code, tautkan URL repositori GitHub Anda sebagai remote bernama origin:

```
git remote add origin https://github.com/<username_github_anda>/nama_repo.git
git branch -M main
git remote -v
```

Langkah 9: Mengunggah Komit Pertama ke GitHub (Push)

Kirimkan seluruh snapshot lokal Anda ke server cloud GitHub menggunakan opsi upstream (-u):

```
git push -u origin main
```

Saat terminal meminta username dan password: ketikkan username GitHub Anda, dan pada kolom password, TEMPELKAN (paste) Personal Access Token (PAT) yang telah Anda salin tadi.

Langkah 10: Verifikasi Hasil di Web GitHub

Buka kembali peramban web pada halaman repositori GitHub Anda dan lakukan refresh (F5). Anda akan melihat: (1) berkas index.html dan .gitignore berhasil diunggah, (2) pesan komit 'feat: inisialisasi struktur dokumen dan formulir html5 sima' muncul dengan jelas, dan (3) cabang utama bernama 'main' telah aktif.

3.3 Tugas Mandiri & Checklist Evaluasi Praktikum 1

Untuk melengkapi laporan praktikum pertemuan 1, mahasiswa wajib menyertakan:

1. Tautan URL publik repositori GitHub yang baru dibuat.

2. Tangkapan layar terminal yang menampilkan output perintah git log --oneline.

3. Tangkapan layar halaman repositori GitHub yang menampilkan komit perdana.

4. Tugas Akhir

- Tautan URL Github yang baru dibuat.
- Tangkapan layar yang menampilkan halaman web HTML yang baru dibuat.
- Tangkapan layar terminal yang menampilkan output perintah git log –oneline.
- Tangkapan layar halaman repositori Github yang menampilkan komit pertama.